

Problemas

****1-** La corriente eléctrica genera un campo magnético, independientemente de si es alterna o continua. Sin embargo si acercamos una brújula a un conductor por el que circula corriente alterna, ésta no se desvía. Explique este fenómeno.

****2-** Explique por qué si las líneas del campo magnético generado por un conductor recto y largo por el que circula corriente fueran todas radiales hacia afuera o hacia dentro se violaría la ley de Gauss para el campo magnético.

****3-** Considere una espira conductora por la que circula una corriente eléctrica constante. Si las partículas cargadas generan campos eléctricos, ¿por qué sólo se detecta un campo magnético alrededor de la espira?

****4-** a) Si el campo magnético en todos los puntos de una curva cerrada C vale cero, ¿la circulación de campo magnético a lo largo de dicha curva es cero?

b) Si la circulación de campo magnético a lo largo de una curva cerrada vale cero, ¿es correcto afirmar que el campo magnético es nulo en todos los puntos de la curva? ¿Y que ninguna corriente atraviesa una superficie delimitada por dicha curva?

c) ¿Es cero la circulación de campo magnético a lo largo de una curva cerrada C que coincida con una línea de campo magnético?

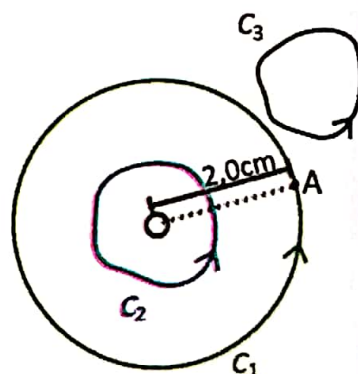
d) Basándose en la respuesta anterior, ¿se puede afirmar que el campo magnético es conservativo?

****5-** En el centro de la curva C_1 se encuentra un conductor perpendicular al plano de la hoja. Al recorrer la curva C_1 en el sentido indicado, se encuentra que la circulación de campo magnético a lo largo de esta vale $-3,0 \times 10^{-6} \text{ Tm}$.

a) Determine la intensidad de corriente en el conductor e indique el sentido de la corriente.

b) Determine la circulación de campo magnético a lo largo de las curvas C_2 y C_3 .

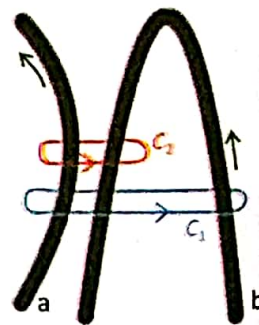
c) Determine el campo magnético en el punto A.



****6-** Considere los conductores a y b representados en el diagrama adjunto. Si la circulación de campo magnético a lo largo de la curva C_1 vale $6,28 \times 10^{-6} \text{ Tm}$ y la intensidad corriente en el conductor b vale $3,0 \text{ A}$:

a) Determine la intensidad de corriente en el conductor a.

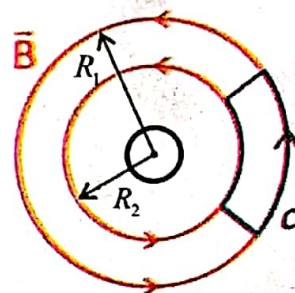
b) Determine la circulación de campo magnético a lo largo de la curva C_2 .



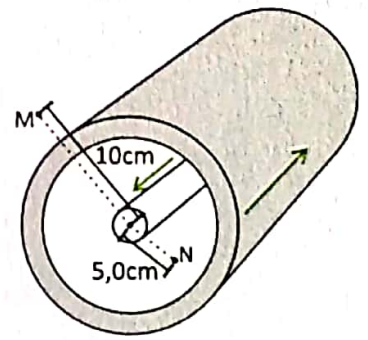
****7-** Las líneas de campo magnético de la figura corresponden a las del campo magnético generado por el conductor recto y largo indicado en la figura. El campo magnético a una distancia R_1 del conductor vale B_1 .

a) Aplicando la ley de Ampère a la curva C , demuestre que el campo magnético a una distancia R_2 del conductor vale: $B = \frac{B_1 R_1}{R_2}$

b) Si $B_1 R_1 = 5,0 \times 10^{-6} \text{ Tm}$, determine la intensidad de corriente en el conductor.



***8- Un cable coaxial consiste en un alambre conductor rodeado por un conductor hueco, tal como indica la figura. Si la intensidad de corriente en el alambre conductor es de $3,0\text{ A}$ y en el conductor exterior es de $6,0\text{ A}$, determine el campo magnético en los puntos N y M.

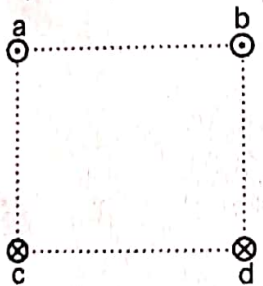
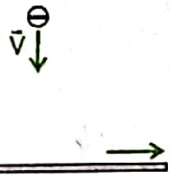


*9- Un conductor recto y largo se sitúa en forma perpendicular al plano de la hoja. Si las líneas de campo magnético alrededor del conductor tienen sentido horario y a $4,0\text{ cm}$ del mismo el valor del campo magnético es de $2,0 \times 10^{-5}\text{ T}$:

- Represente la situación, determina la intensidad de corriente en el conductor e indique el sentido de la corriente.
- ¿A qué distancia del conductor se encuentran los puntos donde el campo magnético vale $1,0 \times 10^{-5}\text{ T}$?
- Elija dos posiciones cualesquiera y represente el campo magnético en las mismas.

***10- Se dispara un electrón en forma perpendicular a un conductor recto y largo por el que circula corriente.

- Dibuje cualitativamente la trayectoria realizada por el electrón.
- Indique si el movimiento es acelerado.

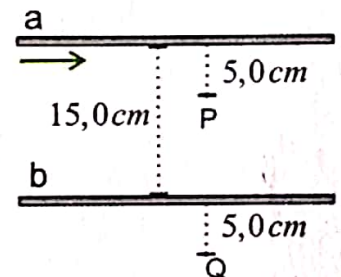


**11- Cuatro conductores a, b, c y d, rectos y largos se sitúan en los vértices de un cuadrado de $10,0\text{ cm}$ de lado, tal como indica la figura. Si la intensidad de corriente en cada conductor es de $8,0\text{ A}$:

- Determine el campo magnético resultante en el centro del cuadrado.
- Determine la fuerza magnética sobre un electrón que pasa con una velocidad de $4,0 \times 10^5\text{ m/s}$ vertical hacia arriba por el centro del cuadrado.

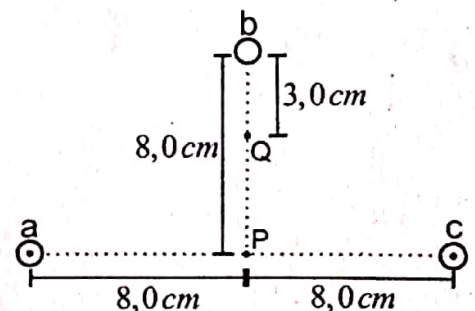
**12- Dos conductores a y b rectos y largos se colocan en forma paralela, tal como indica la figura. Si la intensidad de corriente en el conductor a es de $8,0\text{ A}$ y el campo magnético resultante en el punto P es nulo:

- Determine la intensidad de corriente en el conductor b e indique el sentido de la corriente.
- Determine el campo magnético resultante en el punto Q.

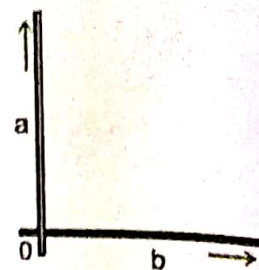


**13- Tres conductores a, b y c, rectos y largos se sitúan tal como indica la figura. Si la intensidad de corriente en los conductores a y c es de $12,0\text{ A}$ y el campo magnético resultante en el punto P es horizontal hacia la derecha y vale $5,0 \times 10^{-5}\text{ T}$:

- Determine la intensidad de corriente en el conductor b e indique el sentido de la corriente.
- Determine la fuerza magnética sobre un protón que pasa con una velocidad de $4,0 \times 10^5\text{ m/s}$ horizontal hacia la derecha por el punto Q.

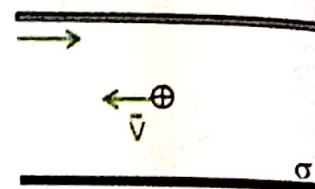


***14- Dos conductores a y b rectos y largos se colocan en forma perpendicular, tal como indica la figura. Si la intensidad de corriente en el conductor a es de $4,0\text{ A}$ y en el b es de $6,0\text{ A}$:



- Demuestre que los puntos del plano en los cuáles el campo magnético es nulo forman una recta de pendiente i_b/i_a .
- ¿El resultado anterior depende del medio donde se encuentran los conductores?
- ¿Podría ser distinta de cero la ordenada en el origen de la ecuación de la recta hallada anteriormente?

***15- Un protón realiza un movimiento rectilíneo uniforme en una región donde hay un plano infinito uniformemente cargado y un conductor recto y largo, tal como indica la figura.



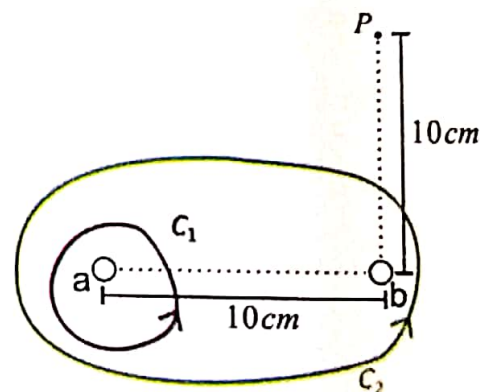
- Indique el signo de la carga que posee el plano.
- Demuestre que para que el protón realice un MRU debe encontrarse a una distancia d del conductor tal que

$$d = \frac{\mu_0 \epsilon_0 v i}{\pi \sigma}$$

Siendo d la distancia del protón al conductor, i la intensidad de corriente en el conductor y σ la densidad superficial de carga del plano. No considere la fuerza peso sobre el protón.

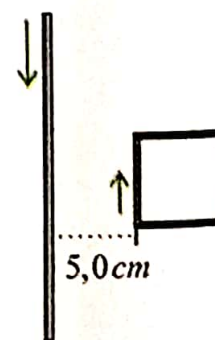
- Si la partícula que realiza el movimiento rectilíneo uniforme fuera un electrón, ¿hubiera obtenido la misma expresión para la distancia d ?

**16- Dos conductores a y b rectos y largos se sitúan tal como indica la figura. Si la circulación de campo magnético a lo largo de la curva 1 vale $3,2\pi \times 10^{-6}\text{ Tm}$ y a lo largo de la curva 2 vale $1,6\pi \times 10^{-6}\text{ Tm}$:



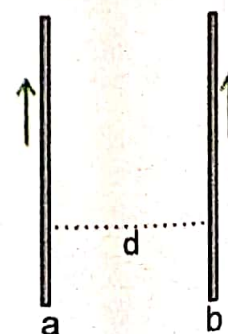
- Determine la intensidad de corriente en cada conductor e indique el sentido de la corriente para cada uno.
- Determine el campo magnético resultante en el punto P.
- Determine la posición donde el campo magnético resultante es nulo.

**17- Una espira conductora cuadrada de 25 g de masa y 20 cm de lado se encuentra a $5,0\text{ cm}$ de un conductor recto y largo cuya intensidad de corriente es de 10 A . Si la intensidad de corriente en la espira es de 15 A :



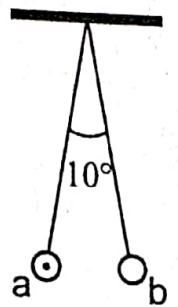
- Determine la fuerza magnética sobre los lados de la espira paralelos al conductor recto y largo.
- Determine la aceleración de la espira.

***18- Dos conductores a y b rectos y largos se colocan en forma paralela, tal como indica la figura. La intensidad de corriente en el conductor a es de $3,0\text{ A}$ y en el b es de $7,0\text{ A}$. El campo magnético resultante en todos los puntos equidistantes de ambos conductores y que pertenecen al mismo plano vale $1,6 \times 10^{-5}\text{ T}$.



- Los conductores, ¿se atraen o se repelen?
- Determine la distancia d entre los conductores.
- Determine la fuerza por unidad de longitud ($F/\Delta l$) que se ejercen entre sí.

- ***19- Dos conductores a y b rectos y largos se encuentran en equilibrio sostenidos por cuerdas de $0,50\text{ m}$, tal como indica la figura. Los conductores tienen una masa de 80 g y 16 m de largo. Si las cuerdas forman un ángulo de 10° entre sí y la intensidad de corriente en el conductor a es igual a la del b:
- Determine el sentido de la corriente eléctrica en el conductor b.
 - Determine la distancia entre los conductores.
 - Determine la intensidad de corriente en cada conductor.



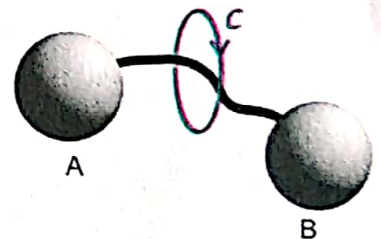
**20- Suponga una partícula cargada en movimiento con una velocidad v respecto a un observador S . Dicho observador detectará un campo magnético. Un observador S' en reposo respecto a la partícula cargada, ¿detectará un campo magnético?

**21- Considere un conductor recto y largo por el que circula corriente eléctrica. Suponga que un observador S se mueve con igual velocidad que la velocidad de arrastre de los portadores de carga. Dicho observador, ¿detectará un campo magnético?

**22- Al determinar la circulación de campo magnético a lo largo de cierta curva C , se encontró que ésta vale $8,0 \times 10^{-6}\text{ Tm}$. Si la corriente de conducción a través de una superficie S delimitada por dicha curva vale $3,0\text{ A}$:

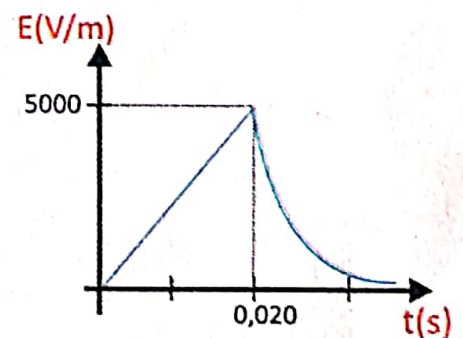
- Determine la corriente de desplazamiento.
- Determine la rapidez con que varía el flujo de campo eléctrico a través de la superficie S .

**23- Considere dos esferas conductoras A y B de igual radio con cargas $+q$ y $-q$ respectivamente. Si se unen mediante un conductor se transfiere una cantidad de carga $+q$ de la esfera A a la B hasta que quedan a igual potencial.



- ¿Se genera una corriente de desplazamiento en la zona donde se encuentran las esferas?
- Explique por qué si se aplica la ley de Ampère para determinar la circulación de campo magnético a lo largo de la curva C se obtiene un resultado incorrecto.

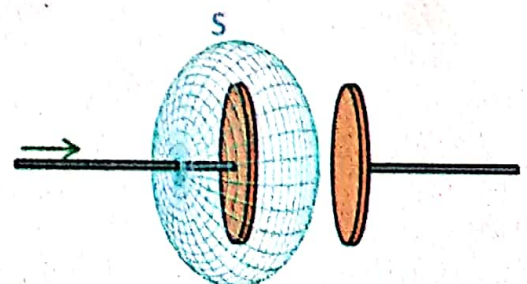
**24- Un campo eléctrico varía su módulo con el tiempo de la forma indicada en el gráfico adjunto.



- Determine la corriente de desplazamiento a través de una región de $2,0\text{ m}^2$ entre los 0 y los $0,020\text{ s}$. Suponga que el campo eléctrico es paralelo al vector superficie.
- A partir de los $0,020\text{ s}$, ¿la corriente de desplazamiento es constante?

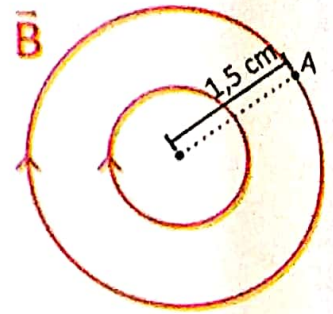
**25- El capacitor representado en la figura se está cargando. La corriente de desplazamiento entre las placas del capacitor vale $5,0\text{ mA}$.

- Determine la corriente de conducción a través del conductor de la figura.
- ¿Cuánto vale la corriente neta a través de la superficie cerrada S ?



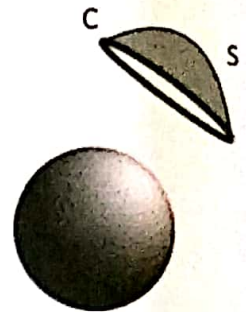
****26-** Las líneas de campo magnético de la figura corresponden a un campo magnético generado por una corriente de desplazamiento. El campo magnético en cada punto de la línea de campo que pasa por el punto A vale $3,0 \times 10^{-6} \text{ T}$.

- Determine la circulación de campo magnético a lo largo de una curva cerrada C que coincida con la línea de campo magnético que pasa por el punto A.
- Determine la corriente de desplazamiento a través de una superficie delimitada por la curva C.
- Determine la rapidez con que varía el campo eléctrico. Suponga que el campo eléctrico es paralelo al vector superficie.

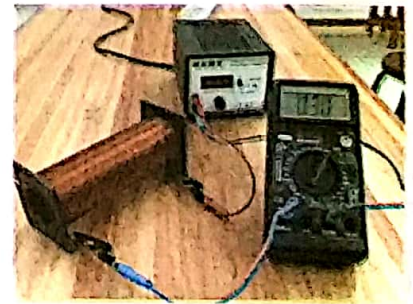


*****27-** Suponga una esfera de un material altamente radiactivo, de manera que emite partículas beta en todas las direcciones. Estas partículas al encontrarse en movimiento, constituyen una corriente eléctrica.

- Explique a partir de argumentos de simetría, por qué el campo magnético en cualquier punto alrededor de la esfera es nulo.
- Si aplicamos la ley de Ampère a la curva C, la circulación de campo magnético no será nula ya que a la superficie S delimitada por la curva C la atraviesan partículas β^- (electrones). Sin embargo como el campo magnético es nulo, la circulación de campo magnético vale cero. Explique a partir de la ley de Ampère-Maxwell como puede eliminar esta contradicción.



***28-** Considere la bobina cilíndrica de 400 vueltas y 20cm de largo, por la que circula la corriente detectada por el amperímetro. Determine el módulo del campo magnético dentro de la bobina.



*****29-** Por una bobina cilíndrica de n espiras por unidad de longitud circula una corriente i. En su interior un electrón realiza un movimiento circular uniforme de radio R_1 en un plano perpendicular al eje de la bobina.

- Demuestre que el módulo de la velocidad del electrón está dado por:
$$v = \frac{\mu_0 q n i R}{m}$$
- Represente la situación indicando la trayectoria seguida por este electrón, y por otro que ingresa con una velocidad de igual módulo pero formando un ángulo de 30° con el eje de la bobina.

****30-** Un capacitor de placas circulares paralelas de radio A está siendo cargado por medio de una corriente de conducción i_c .

- Determine la circulación de campo magnético a lo largo de la curva C para dos superficies (S_1 y S_2) delimitadas por dicha curva, aplicando la ley de Ampère de forma tal que se obtengan resultados contradictorios.
- Muestre que al aplicar la ley de Ampère-Maxwell para las superficies S_1 y S_2 , se elimina la contradicción presentada en la parte (a).

